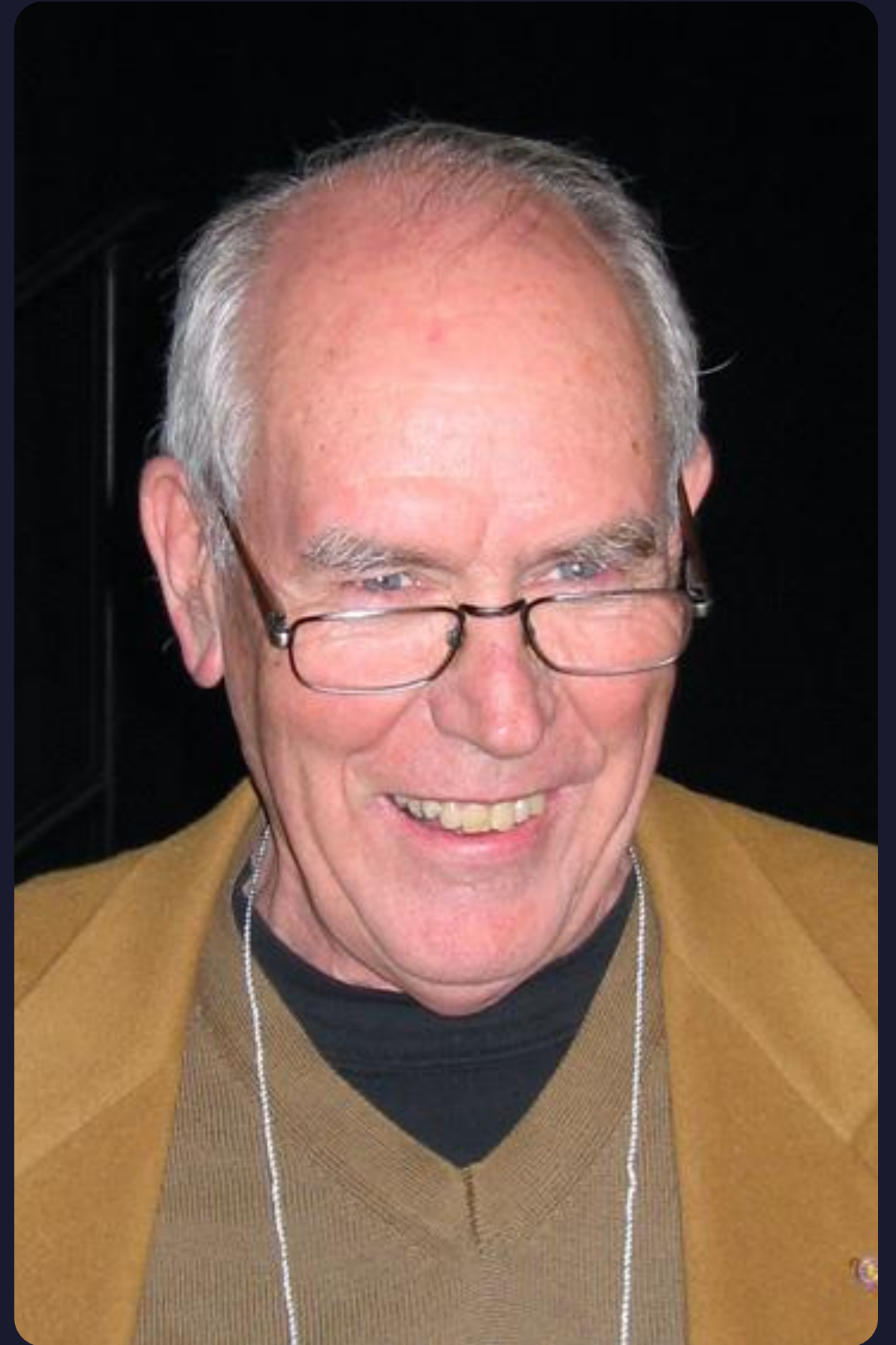
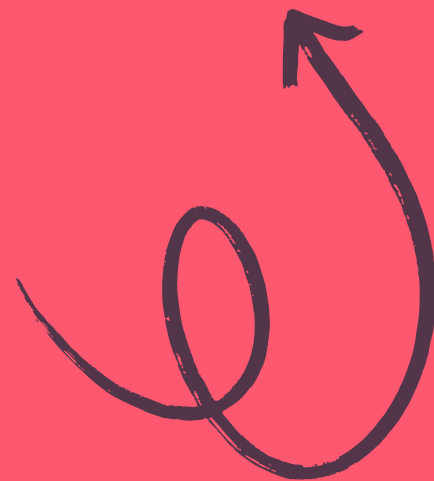
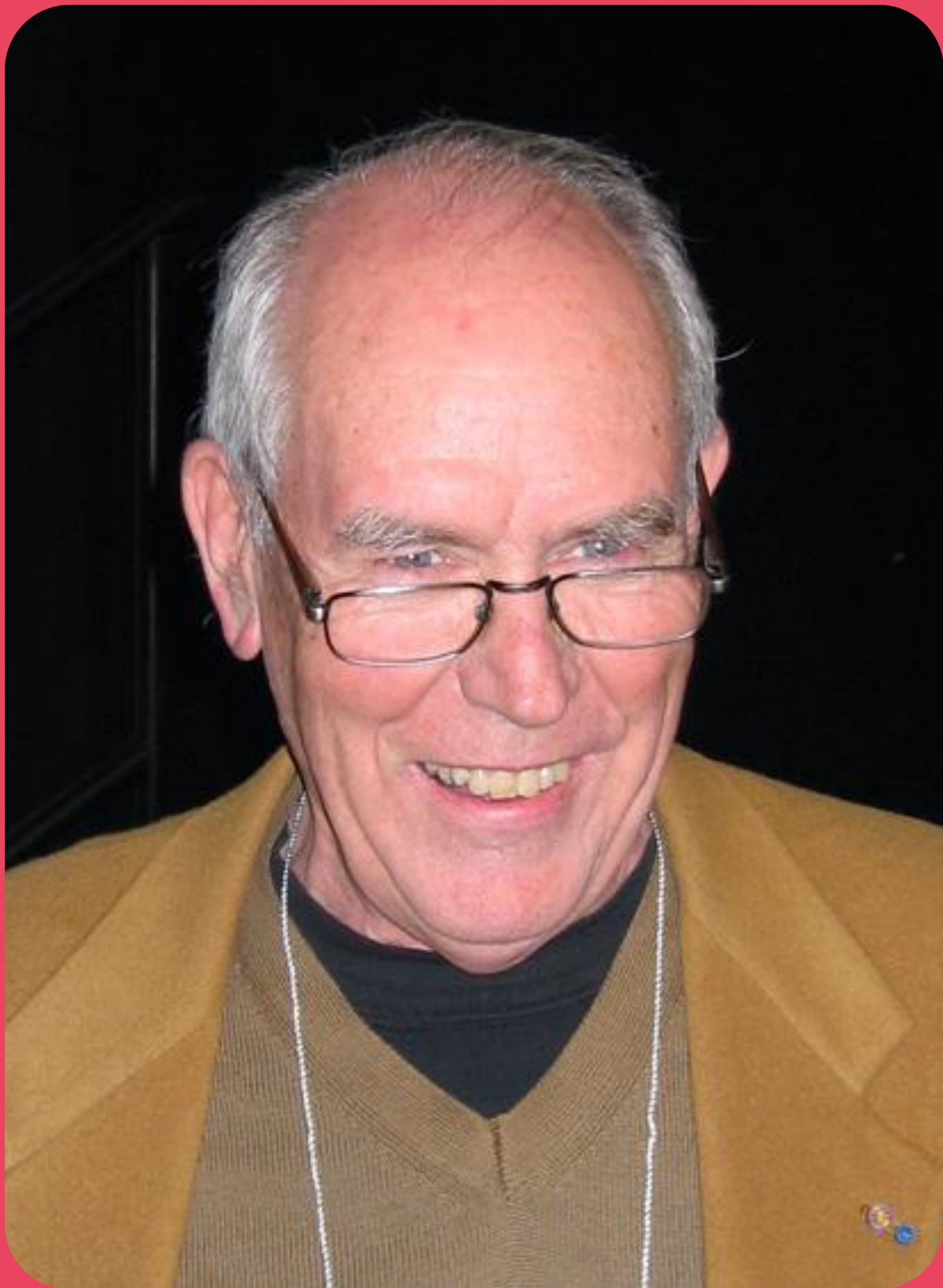


Ivan Sutherland

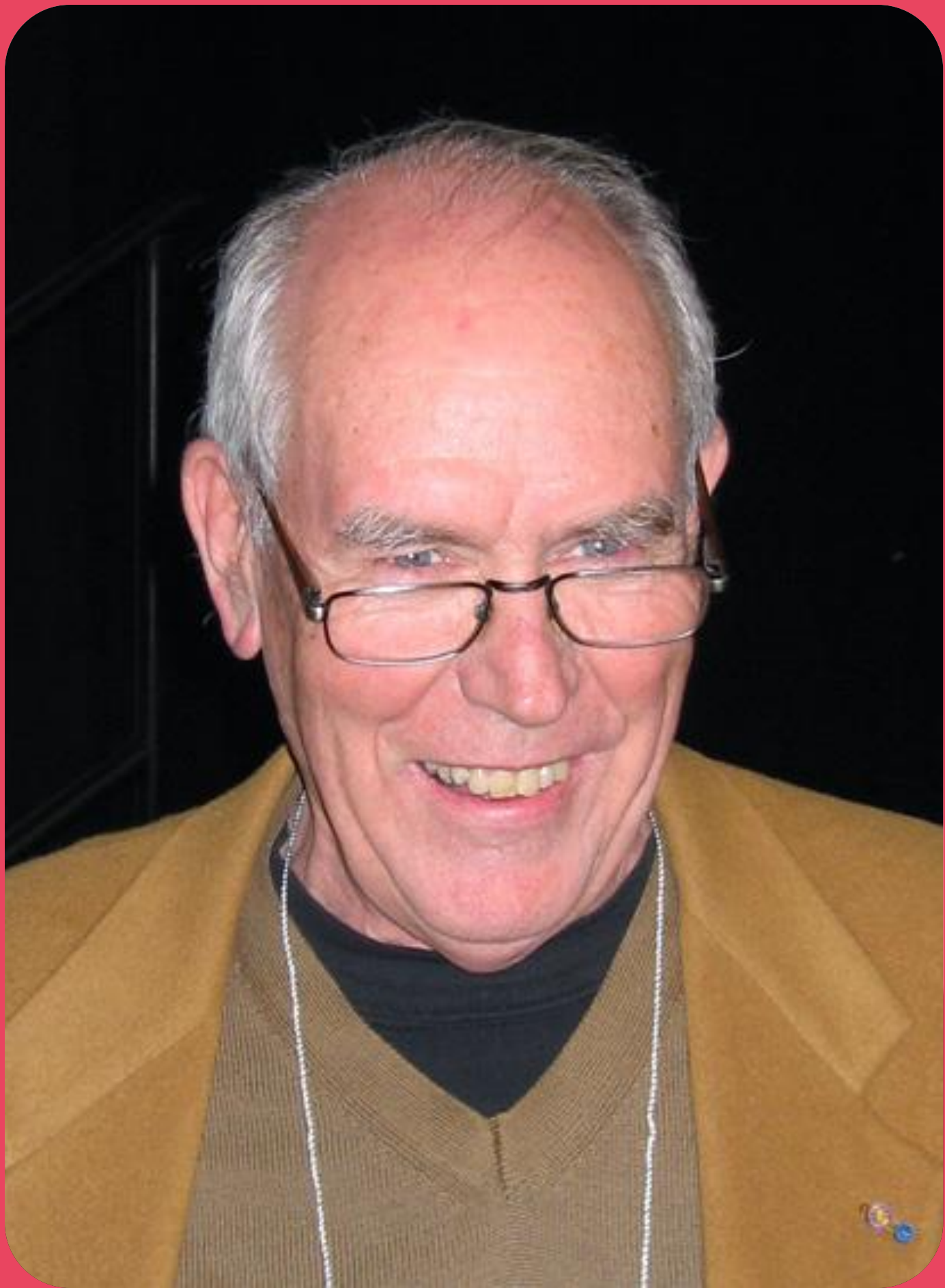
Cristian Lambru: 2025-26





Scurtă bibliografie (I)

- A pus bazele programării graficii așa cum o cunoaștem în prezent;
- S-a născut la 16 mai 1938 - are **87 de ani** și trăiește în SUA;
- A obținut titlul de doctor la MIT în anul 1963 cu teza de doctorat cu titlul *„Sketchpad, a Man–Machine Graphical Communication System”*;



Scurtă bibliografie (II)

- A obținut **premiul Turing** în anul 1988 pentru dezvoltările realizate în cadrul tezei de doctorat;
- A fost profesor la **Universitatea din Utah** între anii 1968-1974, perioadă în care a fondat prima catedră de programare a graficii la nivel academic.
- Împreună cu doctoranzii lui, a pus bazele programării graficii.

Sketchpad, a Man–Machine Graphical Communication System

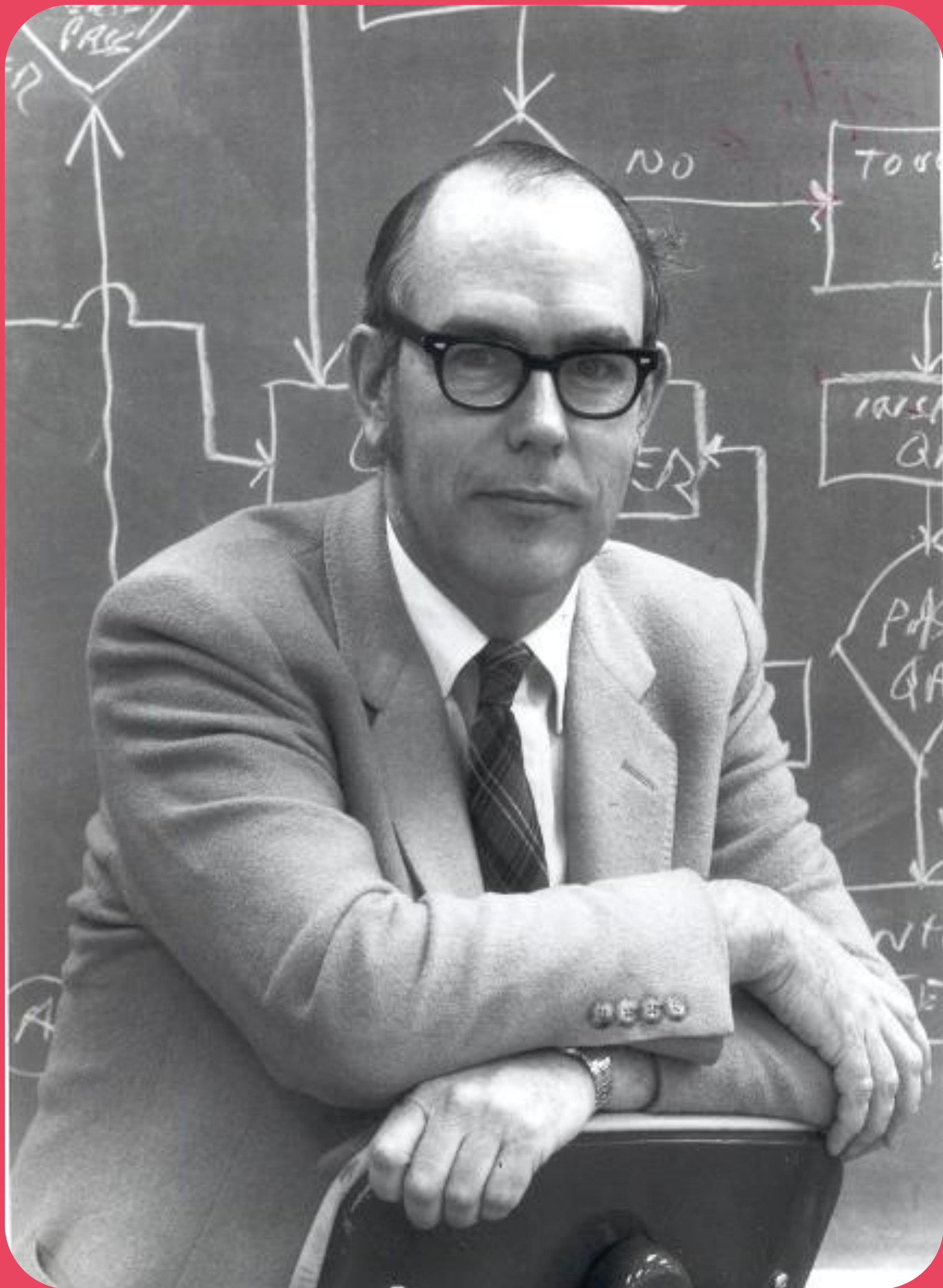
https://www.youtube.com/watch?v=6orsmFndx_o&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fhubblecontent.osi.office.net%2F&source_ve_path=MjM4NTE





Detalii teză doctorat

- Coordonatorul de doctorat a fost **Claude Shannon**
 - Este considerat părintele tehnologiei informației;
 - Este cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul circuitelor digitale, portilor logice, codului binar;
 - Este considerat fondatorul inteligenței artificiale.
- În comisia de apărare a tezei de doctorat a mai făcut parte:
 - **Steven Anson Coons**, cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea peticelor Bezier.



Carieră

- După obținerea titlului de doctor, a lucrat pentru **armata SUA** între anii 1963-1965. A avut gradul de prim-locotenent.
- A fost profesor asociat la **Universitatea Harvard** între anii 1965-1967, unde l-a cunoscut pe Danny Cohen.
- A fost profesor la **Universitatea din Utah** între anii 1968-1974, unde a fondat prima catedră de programarea graficii și a fost coordonator de doctorat pentru multiple personalități din domeniu.



Doctoranzi (I) - Danny Cohen

- A susținut teza de doctorat cu titlul *Incremental Methods for Computer Graphics*¹, sub îndrumarea lui Ivan Sutherland în anul 1969, la Universitatea Harvard.
- A propus în cadrul tezei de doctorat metoda Cohen-Sutherland, utilizată pentru decuparea liniilor la limita unui spațiu de vizualizare 2D.

¹ Cohen, Dan. *Incremental methods for computer graphics*. No. ESDTR69193. 1969. URL: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0694550.pdf>



Doctoranzi (I) - Danny Cohen

- Abordările de decupare au fost subliniate, fără să se intre în detalii, în cadrul materiei *Introducere în programarea graficii* din semestrul I.
- Procesul de decupare a triunghiurilor la limitele volumului de desenare este cel care dă numele acestui volum - spațiu de decupare - „*Clip Space*”.



Doctoranzi (I) - Danny Cohen

- Ulterior, Ivan Sutherland a continuat cercetarea pentru proiectarea unei abordări care decupeaza poligoane la limitele unui spațiu de desenare.
- Danny Cohen a continuat cercetarea în domeniul internetului.
- S-a nascut în 1937 în Haifa.
- A decedat în 2019 în California.



Doctoranzi (II)- Henri Gouraud

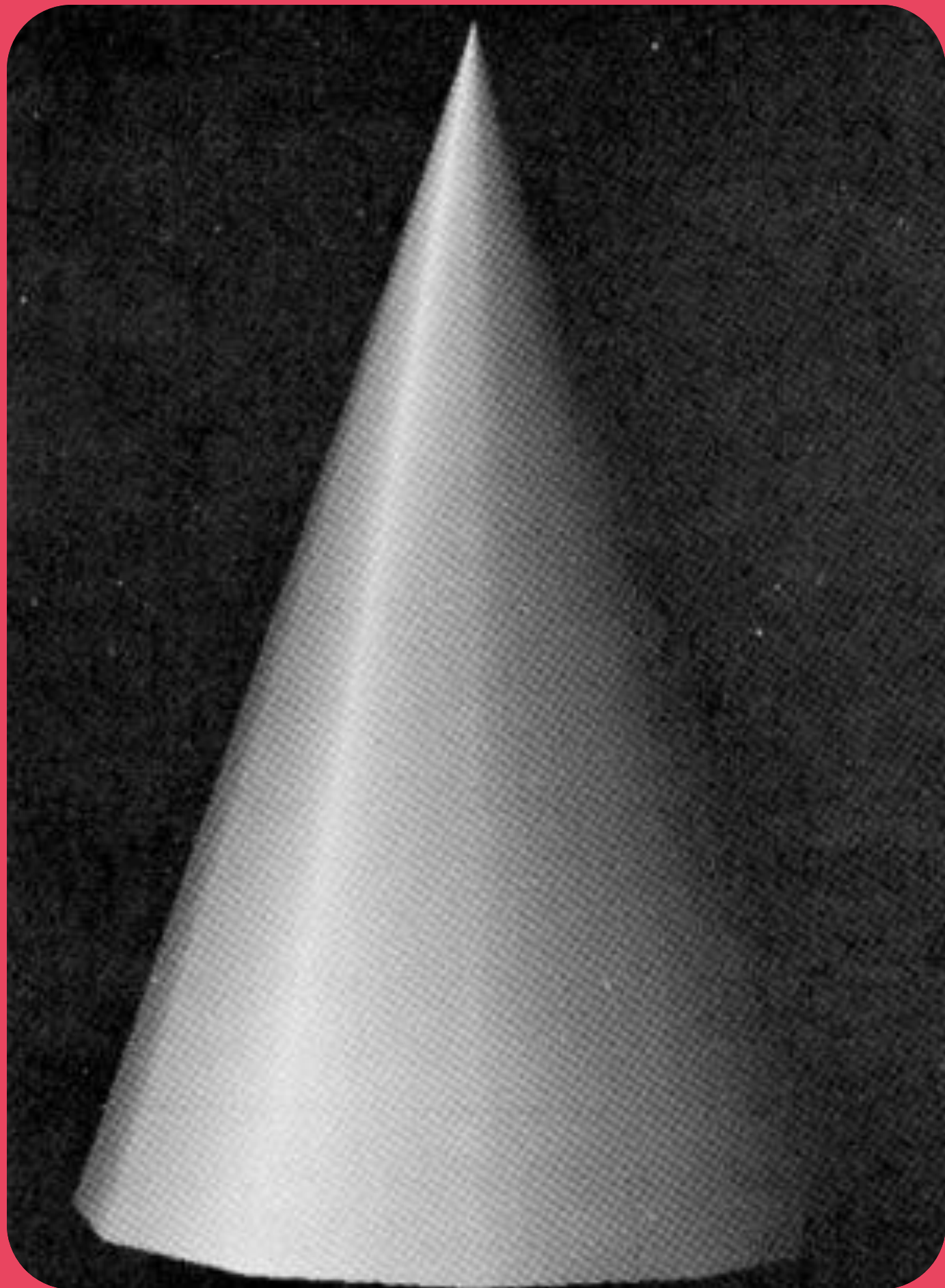
- A susținut teza de doctorat cu titlul „*Computer Display of Curved Surfaces*”¹, sub îndrumarea lui Ivan Sutherland în anul 1971, la Universitatea din Utah.
- A propus în cadrul tezei de doctorat modelul de iluminare care conține o **componentă de difuzie** a luminii.

¹ Gouraud, Henri. Computer display of curved surfaces. The University of Utah, 1971. URL: <https://www.proquest.com/openview/eb3d087369bf4441cbac342f22a67184/1?cbl=18750&diss=y&pq-origsite=gscholar>



Doctoranzi (II)- Henri Gouraud

- Această metodă a fost studiată în cadrul materiei *Introducere în programarea graficii* din semestrul I. Reprezintă calculul componentei difuze din modelul de iluminare studiat.
- A propus calcularea iluminării pentru o suprafață redată cu o geometrie suport sub formă de rețea poligonală, la nivelul vârfurilor rețelei. Culoarea pixelilor de pe suprafață se calculează prin interpolarea informației de la vârfuri.



Doctoranzi (II)- Henri Gouraud

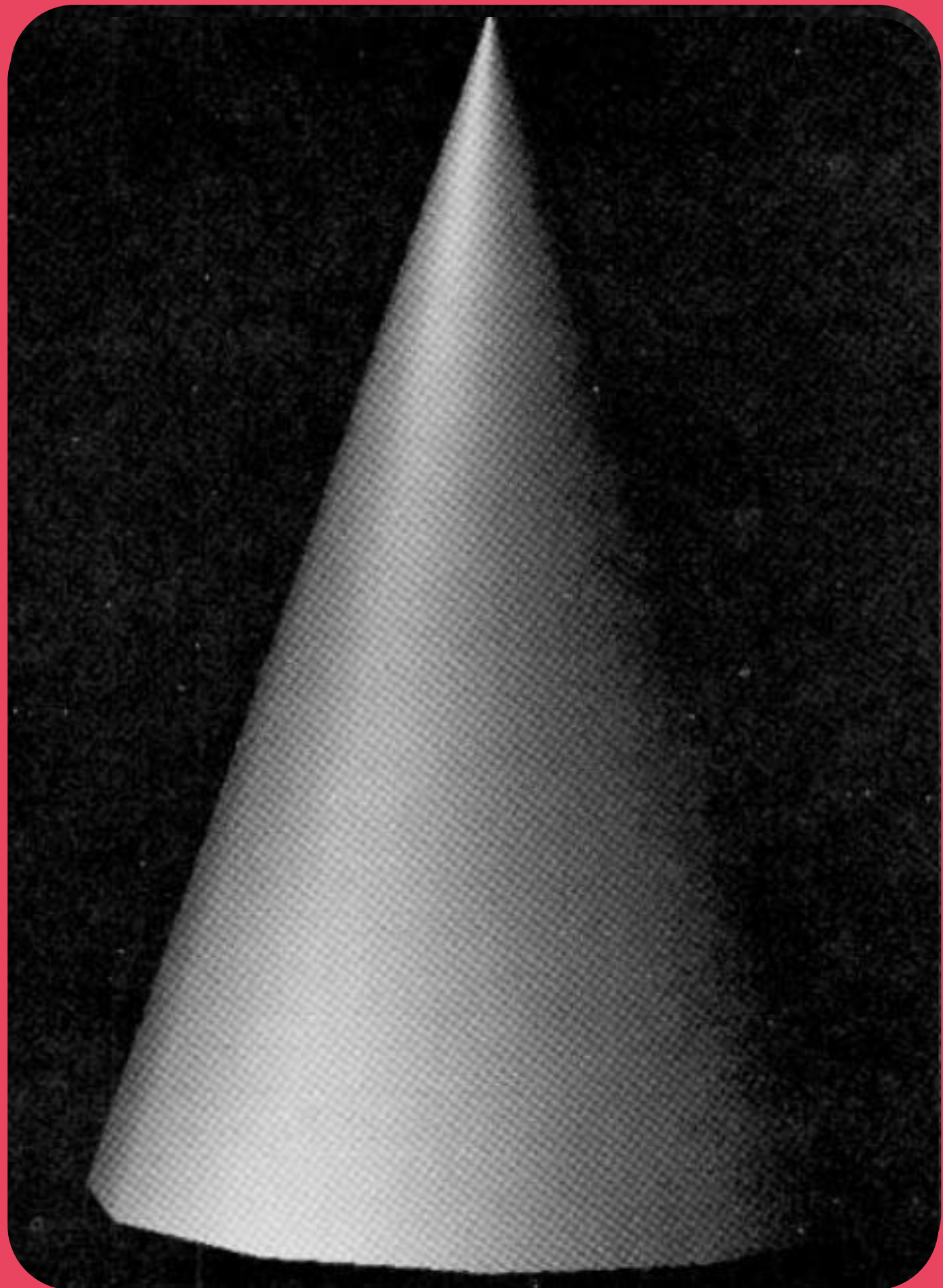
- Metoda de colorare propusă de Gouraud - „*Gouraud Shading*” a fost utilizată intensiv în jocurile 3D pe calculator ce au fost dezvoltate în anii 90'.
- Metoda de colorare propusă de autor are calitate vizuală slabă, dar are o performanță acceptabilă pentru perioada anilor 90'.



Doctoranzi (III)- Bui Tuong Phong

- A susținut teza de doctorat cu titlul „*Illumination for Computer Generated Pictures*”¹, sub îndrumarea lui Ivan Sutherland în anul 1973, la Universitatea din Utah.
- A propus în cadrul tezei de doctorat modelul de iluminare care conține o **componentă de luciozitate** a suprafețelor, pentru care a propus numele de componentă **speculară**.

¹ PHONG, BUI TUONG. ILLUMINATION FOR COMPUTER-GENERATED IMAGES. Diss. The University of Utah, 1973, URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/360825.360839>



Doctoranzi (III)- Bui Tuong Phong

- Metoda propusă de el a fost studiată în cadrul materiei *Introducere în programarea graficii* din semestrul I.
- S-a născut la Hanoi în 1942, oraș ce se afla la momentul respectiv sub conducere franceză, actual capitala Vietnamului.
- A decedat în 1975, la vârsta de 32 de ani, în California, din cauza unor probleme digestive.